

Programmeren: algoritmen en structuren

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De bouwstenen

Schrijf bij elke omschrijving de naam van de bouwsteen.

1. Welke bouwsteen?

a) een naam waarachter een waarde zit die kan veranderen

b) een waarde die tijdens het programma niet verandert

c) code die alleen loopt als iets waar is _____

d) hetzelfde stuk code herhalen _____

2. Hoe heet een stuk code dat je een naam geeft en hergebruikt?

2 De juiste datastructuur

Kies de datastructuur die het best past, en schrijf er in één zin bij waarom.

3.	Wat je wil bewaren	Datastructuur
	de namen van de leerlingen, op volgorde, nog aan te passen	_____
	bij elke leerling zijn punt	_____
	alle verschillende voornamen, zonder dubbels	_____
	de coördinaten van een punt, die vastliggen	_____

4. Hoeveel elementen houdt een set over uit de getallen 2, 5, 5, 7, 7, 7? _____

3 Algoritmische technieken

Schrijf bij elke omschrijving de techniek, en wat ze kost of opbrengt.

5. Welke techniek?

- a) een functie die zichzelf oproept _____
- b) opsplitsen en de deeloplossingen samenvoegen _____
- c) tussenresultaten bewaren om ze niet twee keer te berekenen

- d) in een gesorteerde lijst telkens de helft wegnemen _____

6. Wat heeft elke recursieve functie nodig, en wat gebeurt er zonder?

7. Dynamisch programmeren kost meer geheugen. Wat levert het op, en wanneer is dat de moeite?

4 Correctheid, eindigheid en bibliotheken

Schrijf je antwoord in volle zinnen.

8. Leg het verschil uit tussen de correctheid en de eindigheid van een algoritme.

9.

Bibliotheek	Waarvoor je ze gebruikt
matplotlib	
numpy	
random	

10. Waarom test je je programma ook met randgevallen? Noem er drie.

11. Commentaar in je code wordt mee uitgevoerd.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De bouwstenen

- 1 a) een variabele · b) een constante · c) een conditie · d) een iteratie
- 2 een functie

2. De juiste datastructuur

- 3 een list; een dictionary; een set; een tuple
- 4 3

3. Algoritmische technieken

- 5 a) recursie · b) verdeel-en-heers · c) dynamisch programmeren · d) verdeel-en-heers
- 6 Een stopgeval waarin ze zichzelf niet meer oproept. Zonder dat blijft ze zichzelf oproepen tot het programma vastloopt met een foutmelding.
- 7 Het wint tijd, want je berekent niets twee keer. Bij een probleem waar dezelfde deelberekening vaak terugkomt, zoals de rij van Fibonacci, scheelt dat enorm.

4. Correctheid, eindigheid en bibliotheken

- 8 Correct betekent dat het voor elke toegelaten invoer het juiste antwoord geeft. Eindig betekent dat het na een eindig aantal stappen stopt. Een programma kan correct geredeneerd zijn en toch eeuwig blijven lopen.
- 9 grafieken tekenen; vlot met grote rijen getallen rekenen; toevalsgetallen genereren
- 10 Omdat fouten zich daar verstoppen. Bijvoorbeeld een lege lijst, een lijst met één element, en een nul of een negatief getal.
- 11 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
